AMACUS

INHALT

1 TEAMVORSTELLUNG

2 PROBLEMANALYSE & PROJEKTZIELE

3 ARBEITSPAKETE

4 PROJEKTSTRUKTURPLAN

5 ZEITPLAN

6 AUFGABENVERTEILUNG

7 KAPAZITÄTSPLAN

8 QUALITÄTSPLAN

9 KOSTENPLAN

10 VORSCHLÄGE FÜR EQUIPTMENT

MITGLIEDER

PWM+AKAT

1. ANGELIKA ALLGÄUER
2. DORON MICHAEL KOHLER
3. MARK ULANOWSKI
4. ANH DUONG TRAN

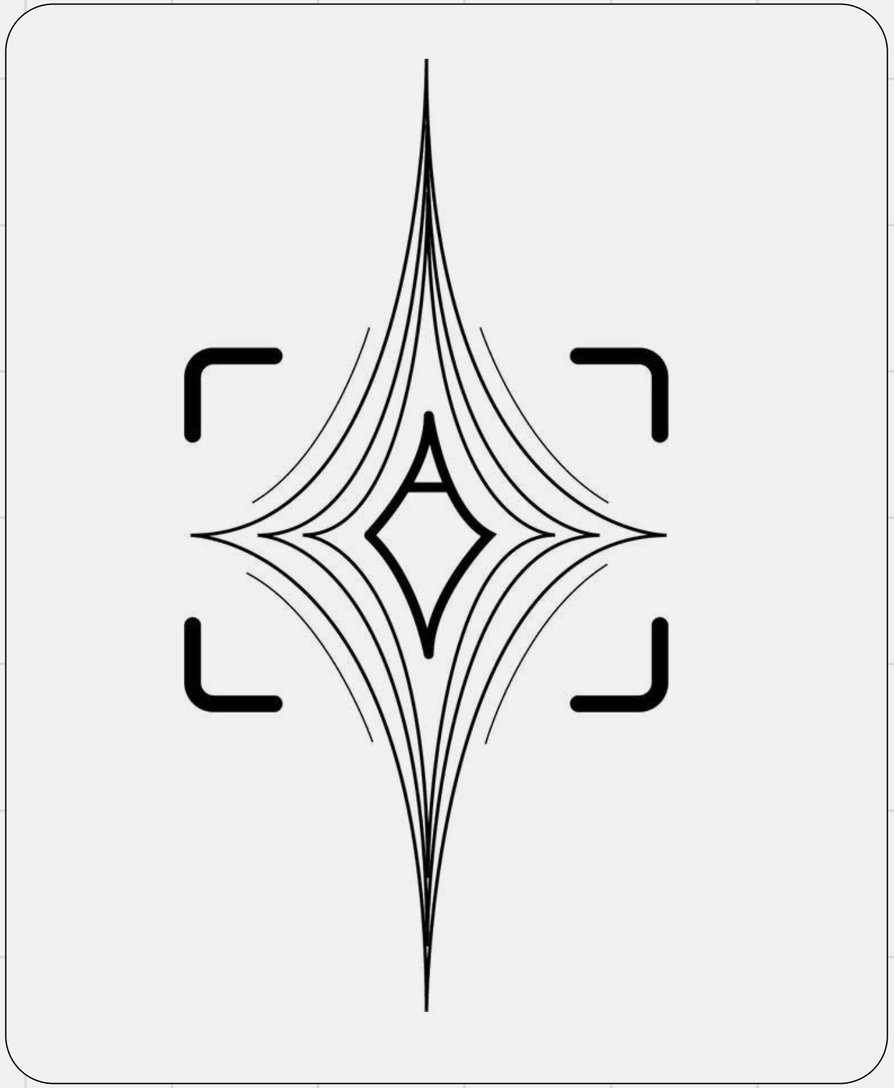
PWM

5. TIMO SCHULZ

AKAT

6. HANNAH MILENA STRIPPEL

PROJEKTNAME



AMACUS

Auto**ma**tic Fo**cus**

WARUM DAS PROJEKT?

- Notwendigkeit in Kursen wie POP oder FPO
- Cine-Objektive bieten einen speziellen Filmlook, den Fotoobjektive nicht haben.
- Aber Filmobjektive haben keinen Autofokus und die manuelle Fokussierung ist schwierig
- Nicht mehr zwei Personen notwendig,da automatischer Fokuspuller

PROJEKTBESCHREIBUNG

Unser Ziel:
Ein gut funktionierendes Autofokussystem für Amateurfilmer mit Hilfe einer Stereokamera und Objekterkennung durch KI

- Das System sollte wie ein Fokus-Puller funktionieren
- Die Hauptzielgruppe ist der Filmsektor

NR. 1 “PLANUNG&ORGA” 17.03 - 15.04

Ergebnis:
- Projektdefinition
- Zeitplan
- Kostenplan
- Equipment liste
- Qualitätsplan
- grober plan für das Projekt Ergebnis

Tätigkeiten:
- Planung des Zeitplans
- Zuweisung der Arbeitspakete (WPs)
- Grobe Recherche
- Kontaktaufnahme mit Herrn Gärtner/Frau Nadine/Herrn Sorgen (Miete von Kino-Objektiv/Kamera)

Voraussetzungen:
- Microsoft Teams
- Internetzugang
- Gruppen Kalender
- Schlüsselkarte

NR. 2 “RECHERCHE” 24.03 - 26.04

Ergebnis:
- Tiefgehendes Wissen über:
  - Stereo-Kameras
  - YOLO
  - Tracking-Algorithmus
  - 3D-Software (Ultimaker Cura)
- Fertigstellung der Equipment-Liste

Tätigkeiten:
- Recherche
- Ausarbeiten welche Materialien/Equipment das beste für unser Ziel ist

Voraussetzungen:
- Microsoft Teams
- Internetzugriff
- Zugriff zur Bibliothek

NR. 3 “EQUIPMENTBESCHAFFUNG” 24.03 - 17.04

Ergebnis:
- erhalt aller benötigten Materialen/Equipment

Tätigkeiten:
- Recherche nach geeignetem Equipment
- Erstellung der Equipment-Liste
- Bestellung von Materialien/Equipment
- Herstellung von Materialien (z. B. 3D-Druck)

Voraussetzung:
- Equipment liste
- Einhaltung des Budget

NR. 4 “SOFTWARE” 22.04 - 10.07

Ergebnis:
- funktionierendes Autofokussystem

Tätigkeiten:
- Depth Map
- Objekt Verfolgung / Erkennung
- Code für Schrittmotor

Voraussetzungen:
- Equipment
- Raum zum testen

NR. 5 “HARDWARE” 22.04 - 05.07

Ergebnis:
- zusammengebautes Gehäuse
- alle Komponenten funktionieren mechanisch miteinander

Tätigkeiten:
- Herstellung der Materialien (3D-Druck)
- Testen des Systems
- designen des Gehäuses

Voraussetzungen:
- alle Materialien/Equipment
- 3D-Drucker

NR. 6 “TESTEN&OPTIMIEREN” 26.06 - 25.09

Ergebnis:
- funktionierendes Gesamtsystem

Tätigkeiten:
- Zusammenführung von Software und Hardware
- System wird getestet und verbessert

Voraussetzungen:
- Abgeschlossene Arbeitspakete 4 & 5

NR. 7“DOKUMENTATION” 21.07 - 31.08

Ergebnis:
- Dokumentation
- Poster

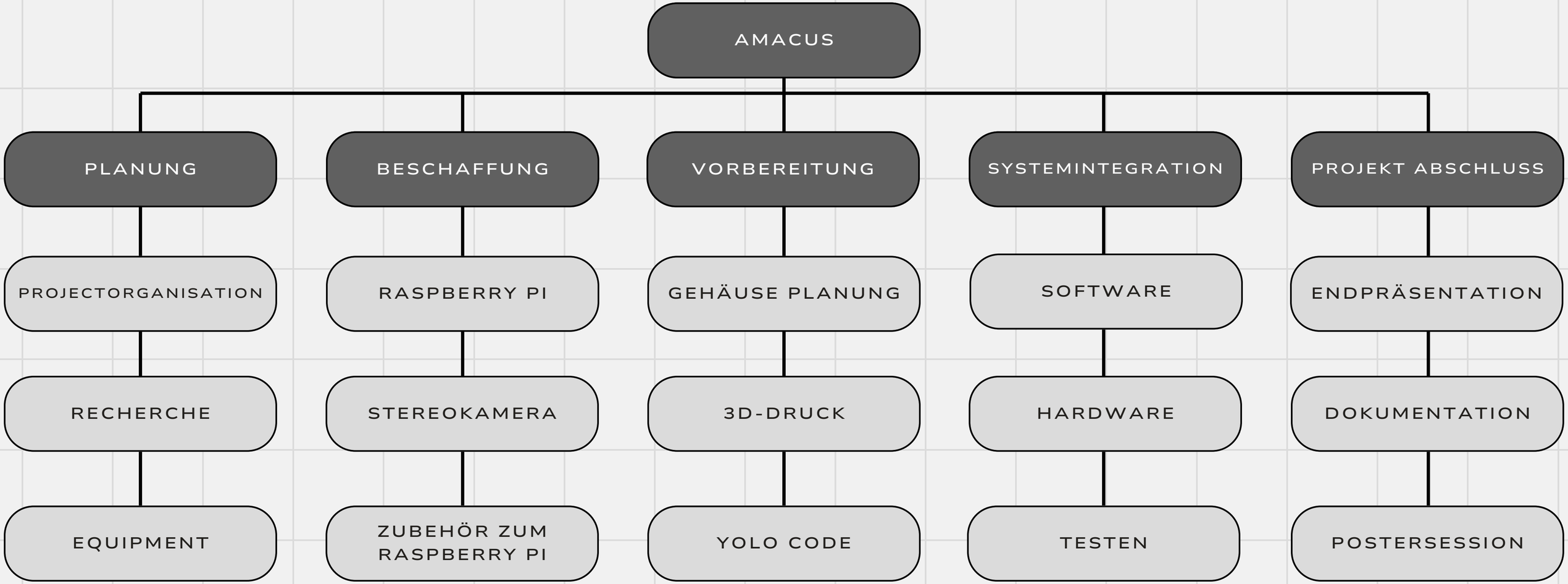
Tätigkeiten:
- Erstellung des Posters
- Zusammenstellung der Ergebnisse und der Dokumentation

Voraussetzungen:
- Word
- Latex
- Adobe CC (poster)

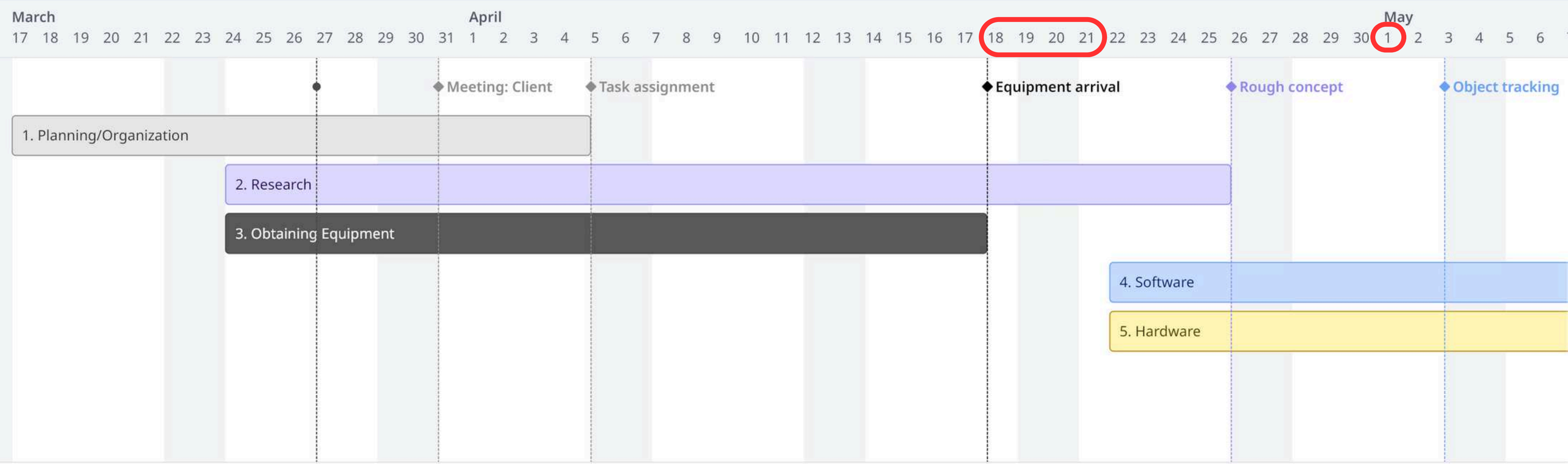
TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK!

“insert another motivational quote here”

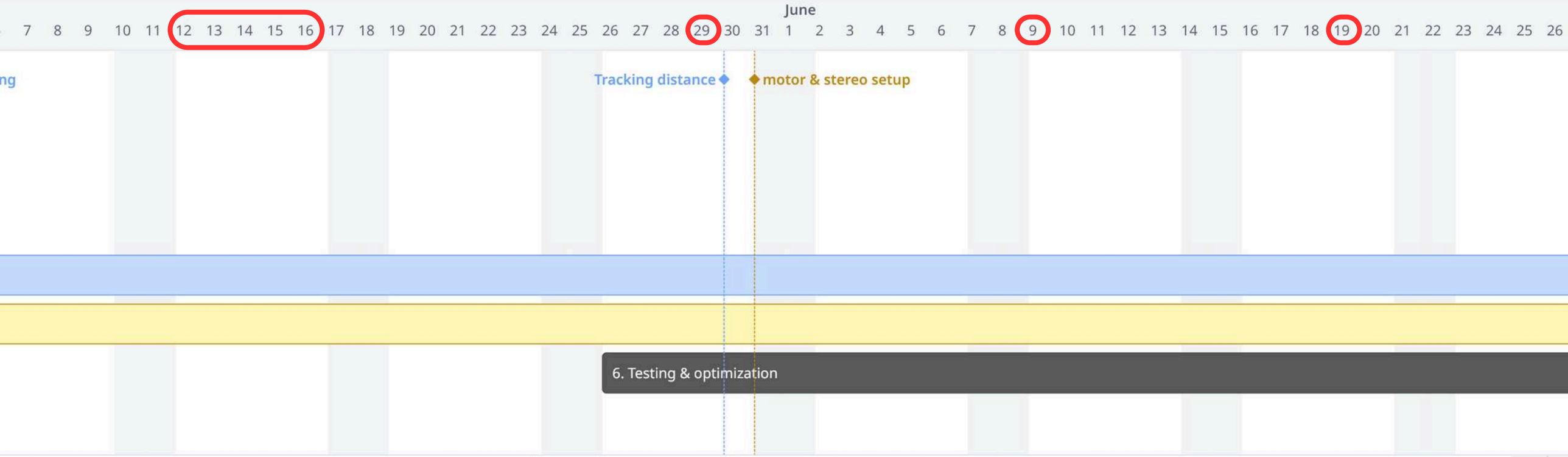
PROJEKTSTRUKTURPLAN



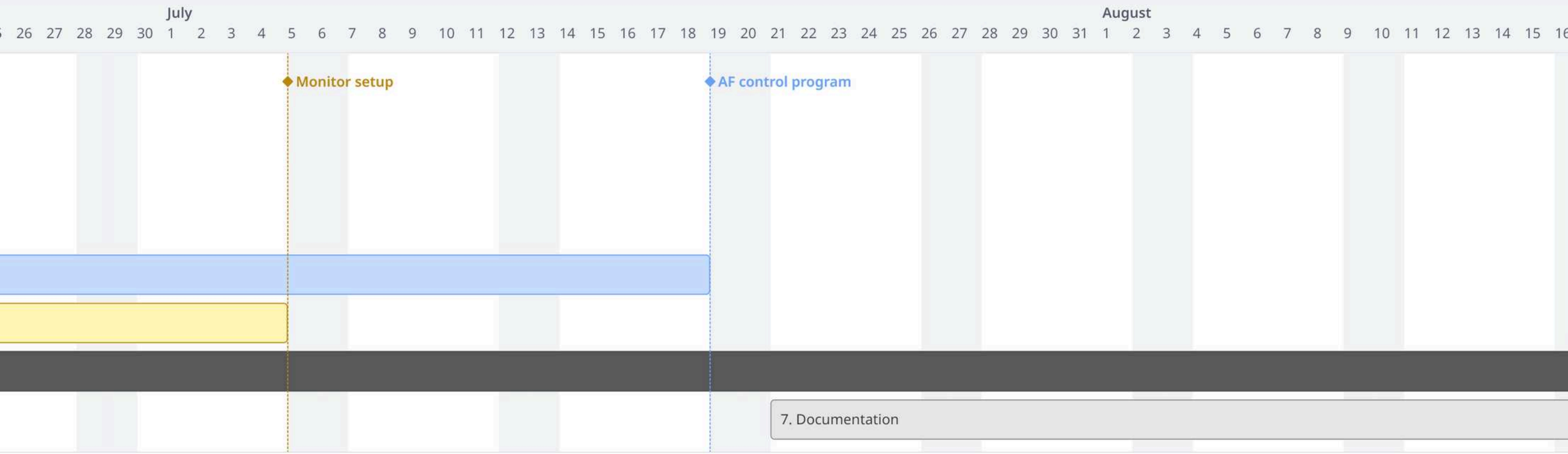
ZEITPLAN


March
April
May
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Meeting: Client
Task assignment
Equipment arrival
Rough concept
Object tracking
1. Planning/Organization
2. Research
3. Obtaining Equipment
4. Software
5. Hardware

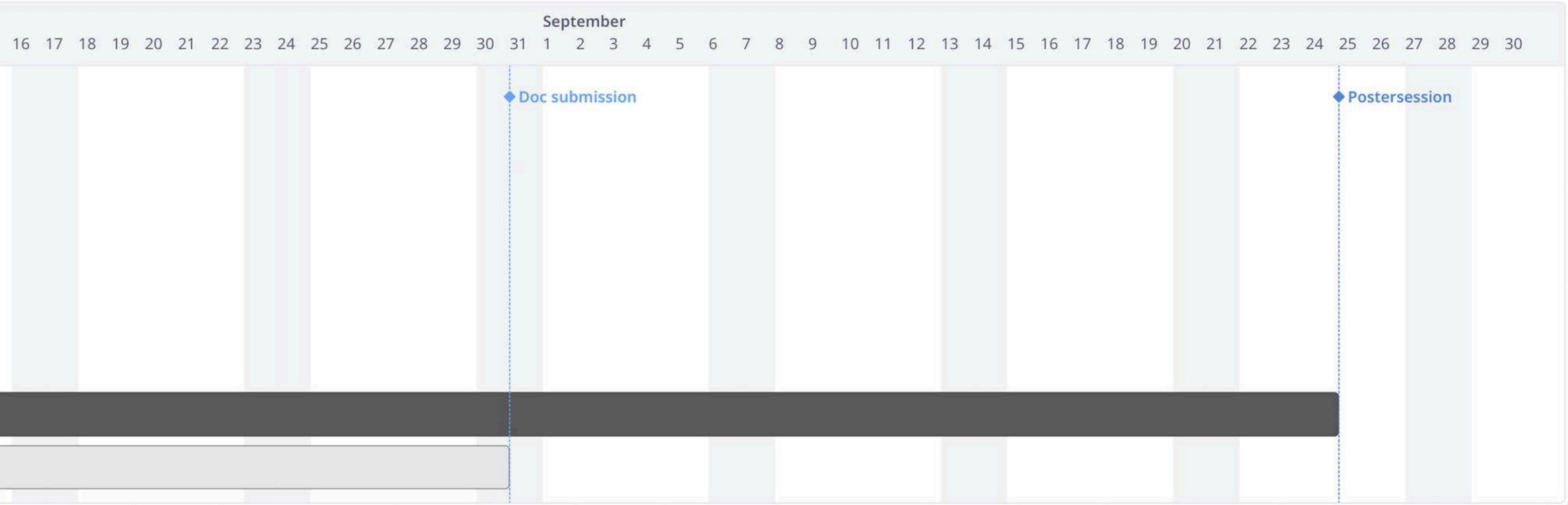
ZEITPLAN


June
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ng
Tracking distance
motor & stereo setup
6. Testing & optimization

ZEITPLAN


July
August
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monitor setup
AF control program
7. Documentation

ZEITPLAN


September
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Doc submission
Postersession

AUFGABENAUFTEILUNG & -VERTEILUNG

TESTEN & OPTIMIERUNG: HANNAH

Stereokamera
5% 2,5%
Person: Duong, Hannah

Objektiv
5% 2,5%
Person: Duong, Hannah

Fokussystem
10% 10% 10%
Person: Angelika, Mark, Doron

Display
5% 5%
Person: Duong, Timo

Gesamtes System
5% 10% 10% 10% 5% 5%
Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

PLANUNG & ORGANISATION: DUONG

20% 20% 20% 20% 10% 10%

Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

SOFTWARE MARK

Stereoskopie + Objekttracking
20% 20%
Person: Duong, Hannah

Steuerprogramm für Schrittmotor
20% 20% 20%
Person: Angelika, Mark, Doron

RESEARCH: DORON

20% 20% 20% 20% 10% 10%

Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

DOKUMENTATION DUONG

20% 20% 20% 20% 10% 10%

Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

EQUIPTMENT: ANGELIKA

20% 20% 20% 20% 10% 10%

Person: Angelika, Duong, Doron, Hannah, Mark, Timo

HARDWARE TIMO

Motor/Stereomodul aufbau
Person: Angelika, Mark, Doron, Timo
20% 20% 20% 10%

Displayaufbau
Person: Duong, Timo
20% 10%

ZEIT →

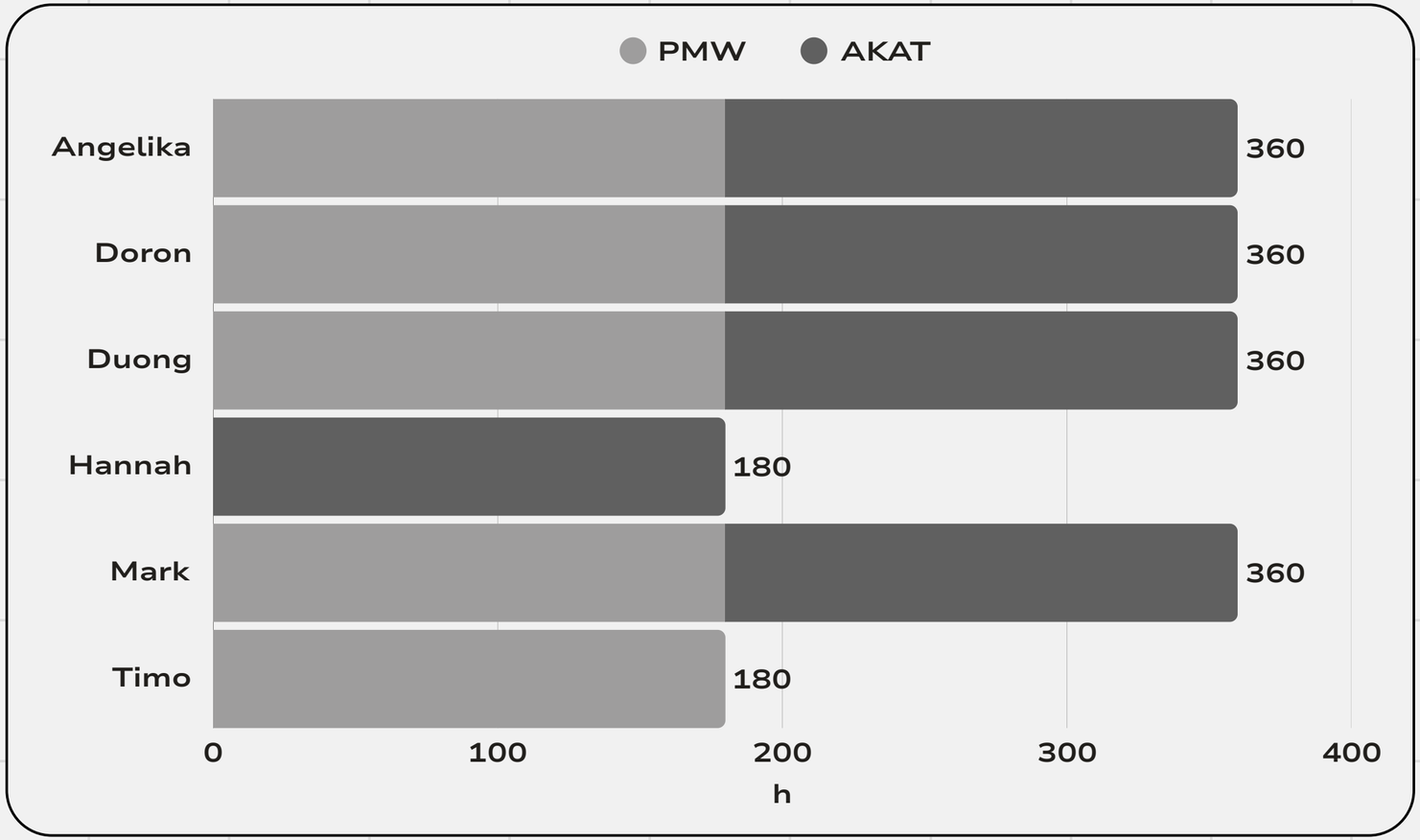
KAPAZITÄTSPLAN

- 6 Gruppenmitglieder
  - 4 für PMW & AKAT
  - 1 für PMW
  - 1 für AKAT

10 Einheiten á 180 Stunden

Gesamtkapazität 1800 Stunden

Über Zeitraum von 168 Tagen



QUALITÄTSPLAN AF

Qualitätsziel	Kriterien	Methoden	Kontrolle
Haltbarkeit & Handlichkeit	• Materialien • Verbindung zu Kamera und Fokusring • Größe • Anschlüsse	• gute Konzepte entwickeln • welche Anschlüsse werden benötigt	• Tests auf Stabilität & Funktionalität
Präzision	• Objekterkennung • Berechnung der Entfernung • Motivnachführung • Genauigkeit des Schrittmotors • Störanfälligkeit	• Recherche • Programmierung	• Testaufnahmen
Geschwindigkeit	• Berechnung der Entfernung • Übersetzung des Schrittmotors • Fokussierung	• Recherche • Programmierung	• Testaufnahmen

QUALITÄSPLAN DISPLAY

Qualitätsziel	Kriterien	Methoden	Kontrolle
Haltbarkeit & Handlichkeit	• Materialien • Verbindung für Stativ/Schlinge • Anschlüsse • Größe	• gutes Konzept entwickeln • welche Anschlüsse werden benötigt	• Tests auf Stabilität und Bruchsicherheit
Präzision	• Genauigkeit des Touchdisplays • Störanfälligkeit	• Programmierung	• Tests der Touchfunktion
Geschwindigkeit	• Reaktionsgeschwindigkeit des Displays • Verbindung zum AF	• Recherche	• Reaktionstests

KOSTENPLAN

Gehalt: 3793,10€ für Einzelprojekt

Gehalt: 7586,20€ für Kombiprojekt

Gehalt: 37931€ Gesamt

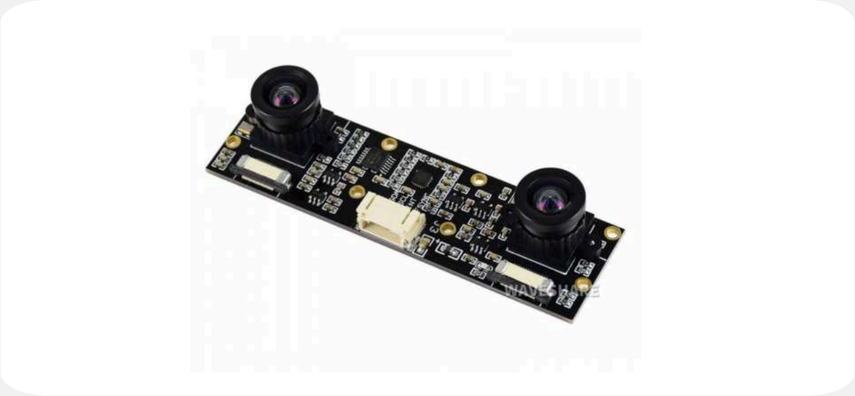
Miete: 349€ pro Monat bei einem Workspace, wie zum Beispiel Designoffice

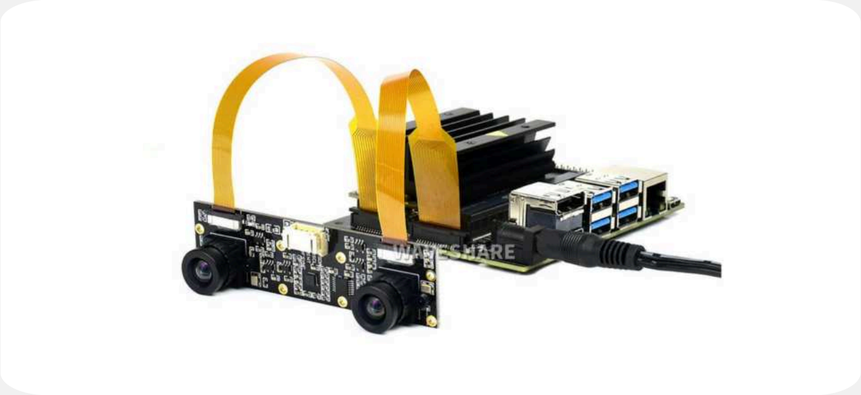
Gesamtmiete: 2094€ für 168 Tage/6 Monate

Gesamtkosten 40025€ plus Equipment

STEREOKAMERA

STEREO KAMERA MODUL IMX219-83, 8 MEGAPIXEL





VORTEILE:

- Hohe Auflösung: 3280 × 2464, 8MP
- Kostengünstig
- Sofort verfügbar
- Kompakt

NACHTEILE:

- FPC-Verbinder
- Baseline: 6 cm fix
- Selbst kalibrieren
- Selbst Tiefe berechnen
- Gehäuse basteln

PREIS: 48,90€

HTTPS://WWW.BERRYBASE.DE/STEREO-KAMERA-MODUL-IMX219-83-8-MEGAPIXEL

STEREOKAMERA

ELP 120FPS 3D STEREO USB KAMERA GLOBAL SHUTTER

VORTEILE:

- USB 2.0
- Global Shutter
- Kompakt
- Sofort verfügbar

NACHTEILE:

- **Amazon**
- Auflösung: 3200x1200, 4MP
- Selbst kalibrieren
- Selbst Tiefe berechnen
- Gehäuse basteln

PREIS: 110,99€

HTTPS://WWW.AMAZON.DE/120FPS-GLOBAL-SHUTTER-SYNCHRONISIERUNG-GESICHTSERKENNUNG/DP/B07D3KDPG1/REF=SR_1_4?
__MK_DE_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&CRID=L4D7Q07OA6GC&DIB=EYJ2IJOIMSJ9.MVDCB498456AFQP-
XKCS0MKXQGFLSGDKXT6AJLBQ_CKPIHPAGYOXZXF0DKFCD9JHBJROYSQNYNRQ2YEME9KSSJ1ZL6L7VWTFTL9QQOZJC9PQSTSLESRFL1ROXXCSKDMVDXBDHMPYKI9QSLF6UM_U75DRMKCN4SIWGIWINBHLJCGN8Q50AA01G4TZF4EBQXH8KB
HC-OQCN3J1YCJEIYCOMDUOEIAHGFUQAXS3N9YMJKE.-0U0Q39SBEIP0NVAP9LJQQJDIMZ_PSQCNAKV1ONH638&DIB_TAG=SE&KEYWORDS=ELP+120FPS&QID=1742989449&SPREFIX=ELP+120FPS%2CAPS%2C122&SR=8-4

STEREOKAMERA

TIEFENKAMERA, INTEL® REALSENSE™ D435, 3D KAMERA

VORTEILE:

- Sofortige Tiefenkarte
- IR-Projektor: dunkel
- Reichweite: 0,2 m bis über 10 m
- Kompakt: 90 mm × 25 mm × 25 mm
- Blickwinkel: 87 ±3 x 58 ±1 x 95 ±3 °

NACHTEILE:

- Teuerer, aber immer noch im Budgetrahmen

PREIS: 359€ - HOCHSCHULE: 301,68€

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/TIEFENKAMERA_INTEL_REALSENSE_D435_3D_KAMERA-275188

STEREOKAMERA

INTEL REALSENSE DEPTH CAMERA D455

VORTEILE:

- Sofortige Tiefenkarte
- Tiefenfehler <2% bei 4 m
- Global Shutter
- USB 3.0
- Sofort verfügbar

NACHTEILE:

- Teuerer
- Reichweite: 0,4 m bis über 10 m

PREIS: 462,27€ - HOCHSCHULE: 394,12€

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/TIEFENKAMERA_INTEL_REALSENSE_D455_3D_KAMERA-291513

STEREOKAMERA

DEPTHAI OAK-D-PRO-POE, AUTOFOKUS

VORTEILE:

- Sofortige Tiefenkarte
- IR Projektor: in dunklen Umgebungen
- Kompakt

NACHTEILE:

- Teuer

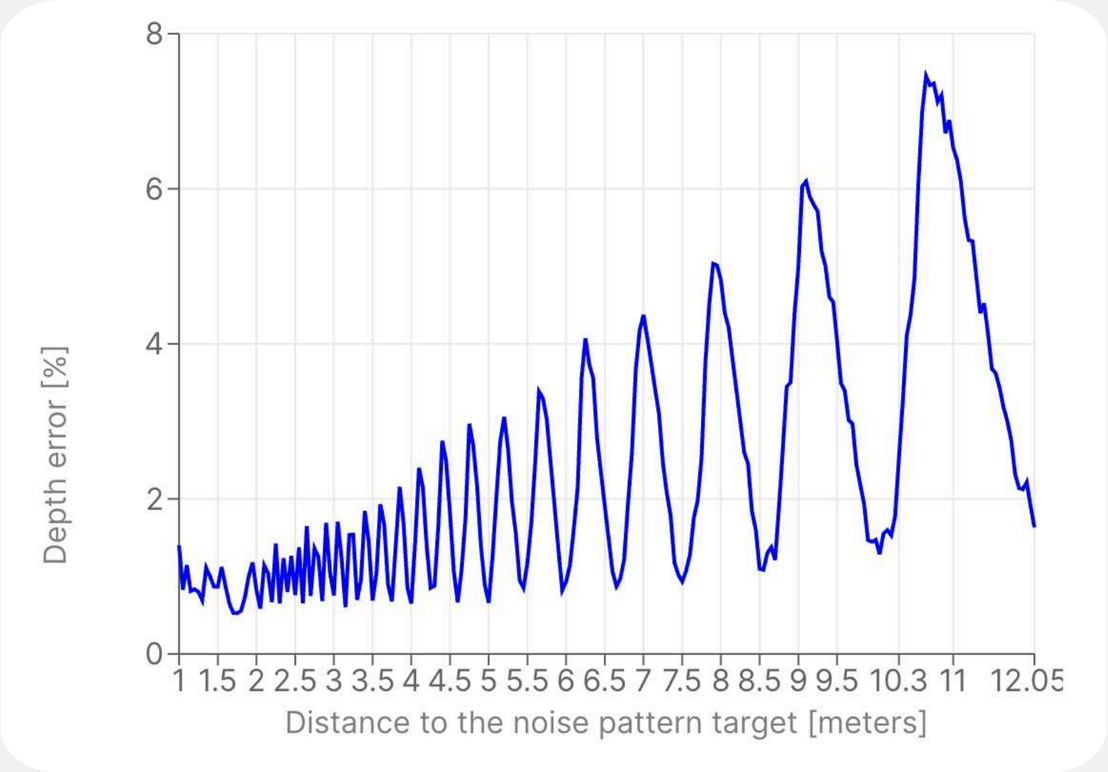
PREIS: 524,20€ - HOCHSCHULE 440,50€

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/DEPTHAI_OAK-D-PRO-POE_AUTOFOKUS-354219

STEREOKAMERA

DEPTHAI OAK-D-PRO-POE, AUTOFOKUS

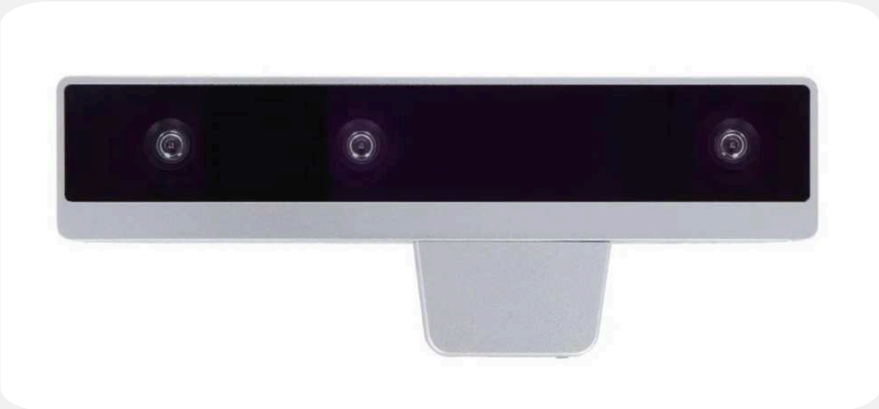
MONO GLOBAL SHUTTER 1MP
1280X800
75MM BASELINE
25€ / STÜCK



LUXONIS.COM

STEREOKAMERA

LUXONIS OAK-D LR - AI-SET



VORTEILE:

- Sofortige Tiefenkarte
- präzise Tiefenerkennung bis zu ca. 30 m
- Baseline: 5, 10 oder 15cm

NACHTEILE:

- Teuer
- Groß 202 x 44 x 40 mm

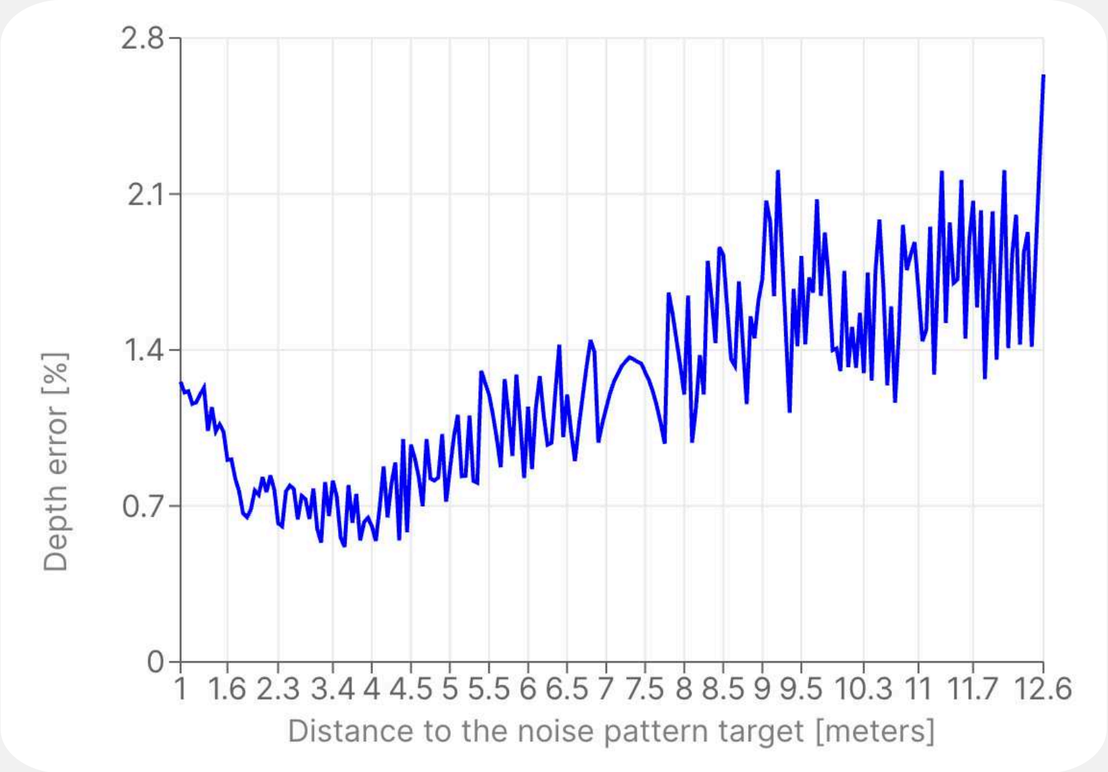
PREIS: 828,90€

HTTPS://BOTLAND.DE/INTELLIGENTE-KAMERAMODULE/23632-LUXONIS-OAK-D-LR-AI-SET-FUR-BILDERKENNUNG-FIXFOKUS.HTML

STEREOKAMERA

LUXONIS OAK-D LR - AI-SET

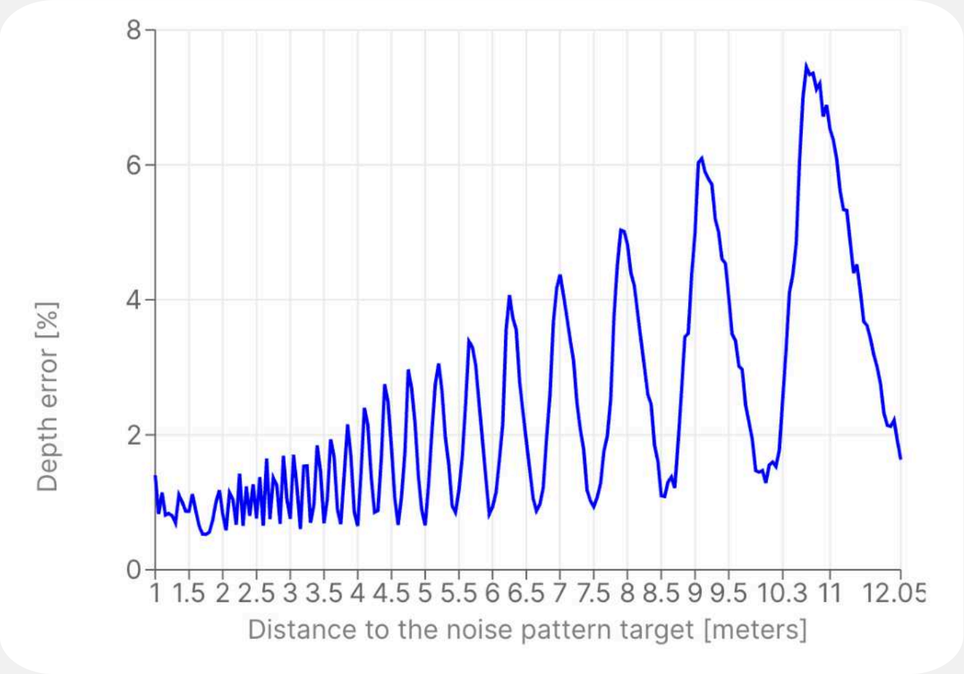
COLOR GLOBAL SHUTTER
1280X800
150MM BASELINE
110€ / STÜCK



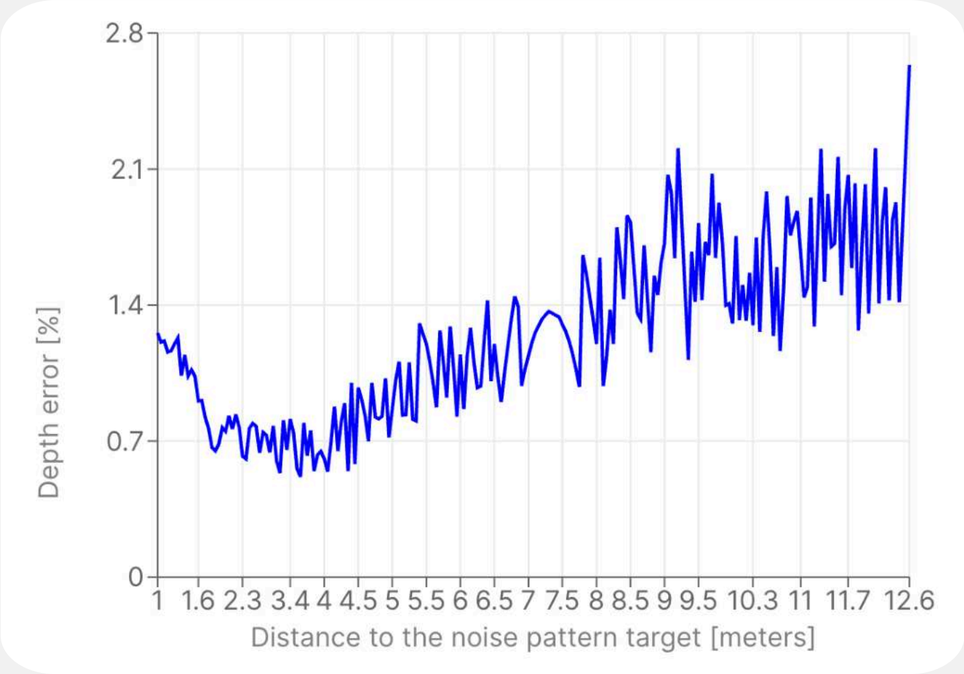
LUXONIS.COM

STEREOKAMERA

PRÄZISION DER TIEFENBERECHNUNG



MONO GLOBAL SHUTTER
1280X800
75MM BASELINE



COLOR GLOBAL SHUTTER
1280X800
150MM BASELINE

STEREOKAMERA

ZWEI SEPARATE KAMERAMODULE

VORTEILE:

- Varierende Baseline
- Präziser ???

NACHTEILE:

- Keine Synchronisation
- n-mal komplexer

PREIS: 220€

STEREOKAMERA

ZED 2I STEREO KAMERA

VORTEILE:

- Sofortige Tiefenkarte
- Gute Qualität

NACHTEILE:

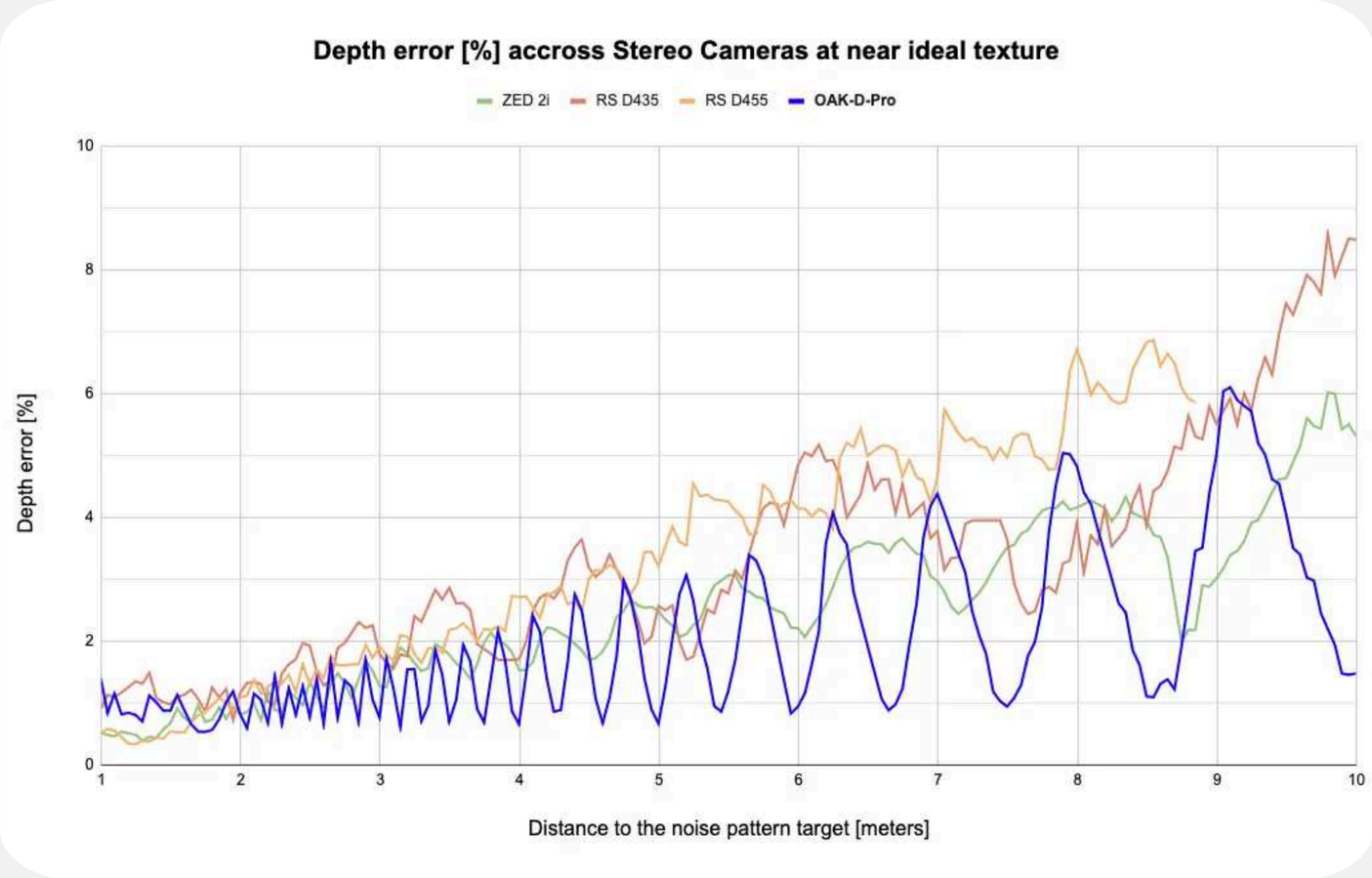
- Extrem teuer
- Groß 17,3 cm x 3,3 cm x 3 cm

PREIS: 1.076,95€ - HOCHSCHULE:905€

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/ZED_2I_STEREO_KAMERA_4_MM_POLFILTER_IP66-327185?SEARCH=ZED%25202I&#CLOSEMODAL

STEREOKAMERA

PRÄZISION DER TIEFENBERECHNUNG



900€

305€

465€

525€

STEREOKAMERA

PRÄZISION DER TIEFENBERECHNUNG

900€

305€

465€

525€

STEREOKAMERA

PRÄZISION DER TIEFENBERECHNUNG

900€

305€

465€

525€

TOF-KAMERA

ORBBEC FEMTO BOLT, 1MP TOF, 4K RGB MIT HDR

VORTEILE:

- Sofortige Tiefenkarte
- Interne IMU (Inertial Measurement Unit) verbessert Tracking Anwendungen
- 4K-RGB Kamera

NACHTEILE:

- Teuer
- Begrenzte Reichweite 0,25m - 5,56m
- RGB Sichtfeld: 80°(H)× 51°(V)

PREIS: 699,90€

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/ORBBEC_FEMTO_BOLT_1MP_TOF_4K_RGB_MIT_HDR-364983?SEARCH=ORBBECFEMTO&

TOF-KAMERA

VZENSE DS SERIE-86, 3D TOF KAMERA MIT RGB+TOF

VORTEILE:

- Millimetergenau
- Sofortige Tiefenkarte
- RGB-Bild 1600 × 1200 für KI
- Python

NACHTEILE:

- Teuer
- RGB Sichtfeld: 70°(H)× 50°(V)
- begrenzte Reichweite: 0.15 ~ 5 m

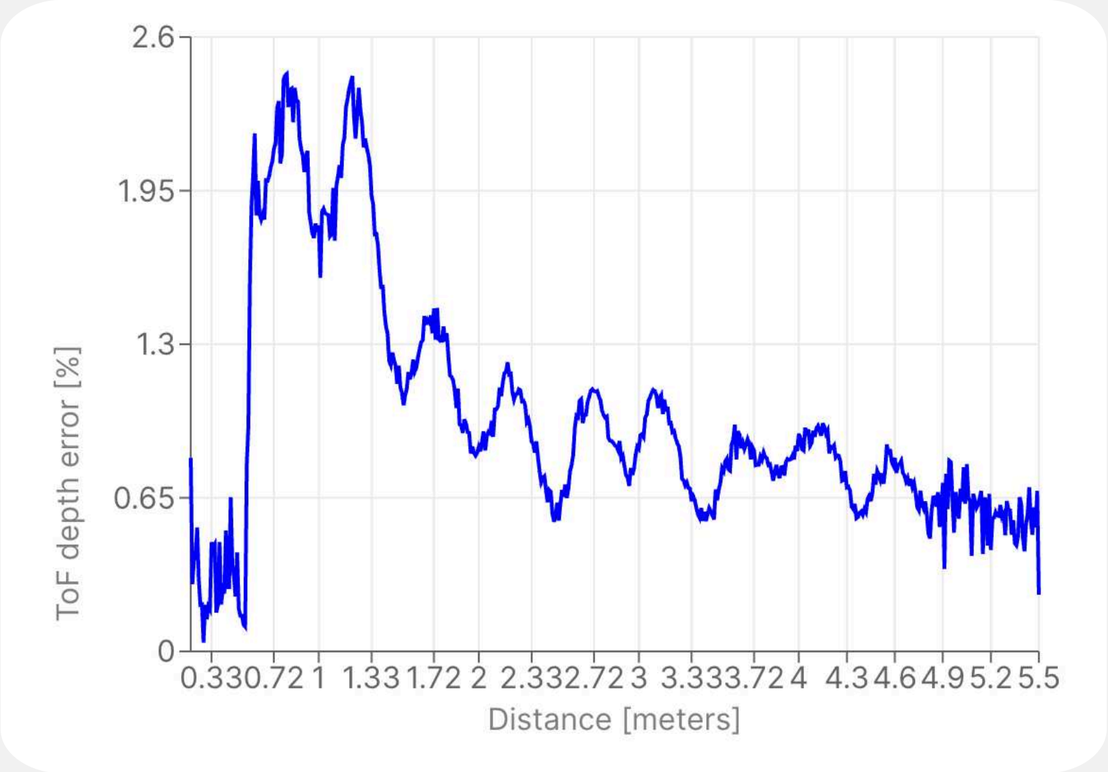
PREIS: 783,02€

HTTPS://ECKSTEIN-SHOP.DE/VZENSE-DS-SERIE-86

TOF-KAMERA

PRÄZISION DER TIEFENBERECHNUNG

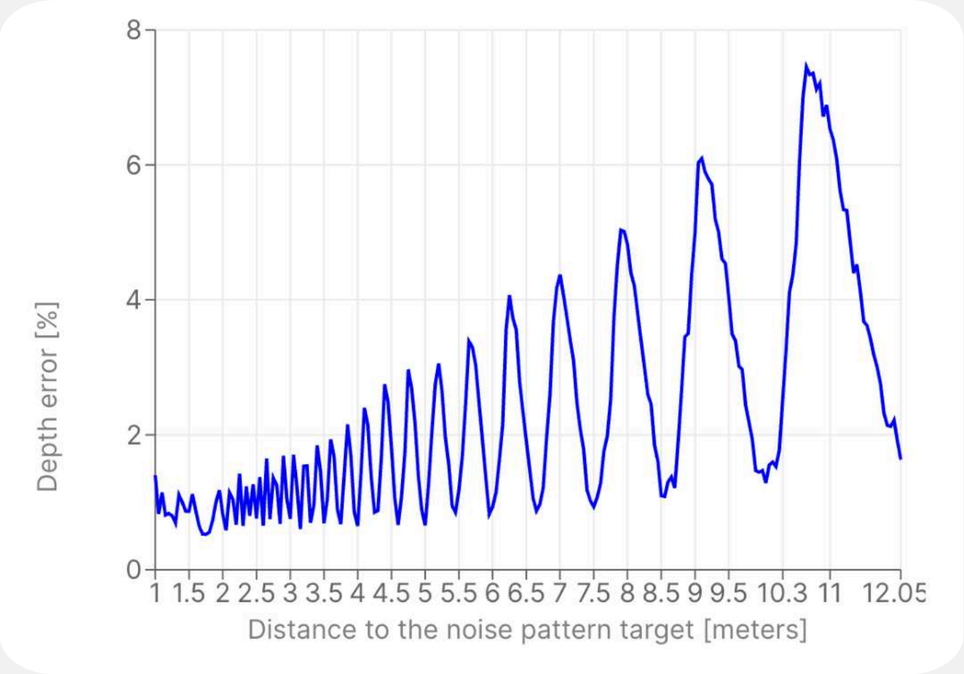
$199
20CM TO 5M



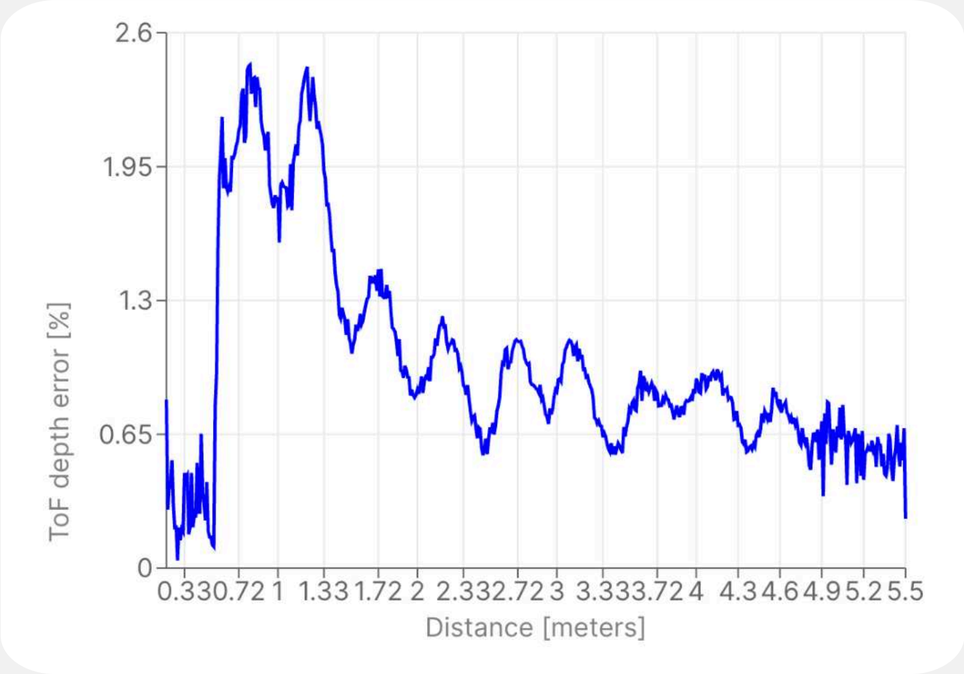
LUXONIS.COM

TOF-KAMERA

PRÄZISION DER TIEFENBERECHNUNG



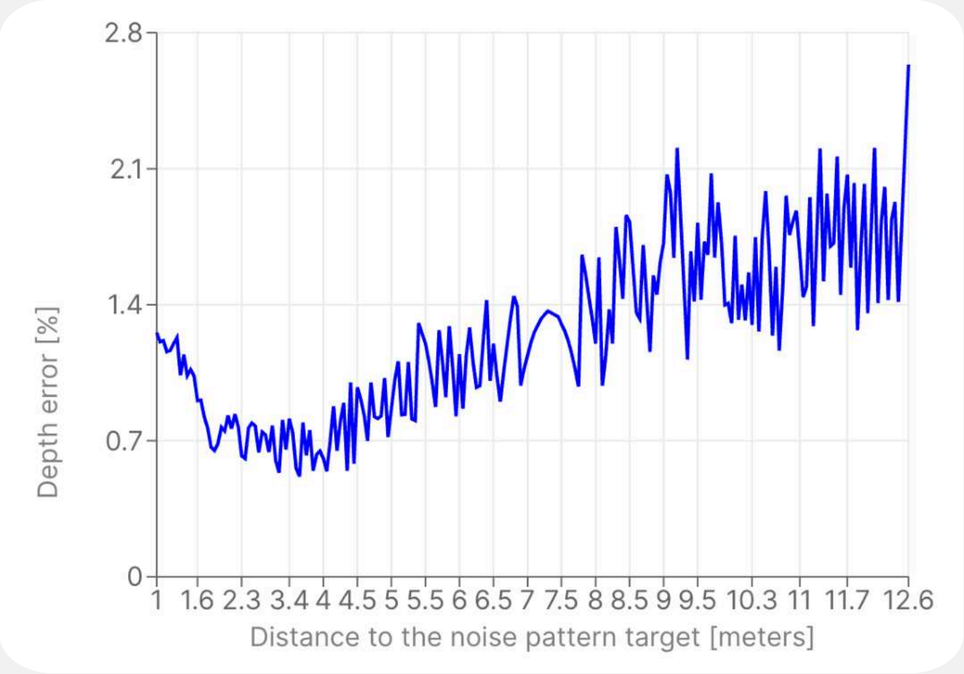
STEREOKAMERA
1280X800
75MM BASELINE



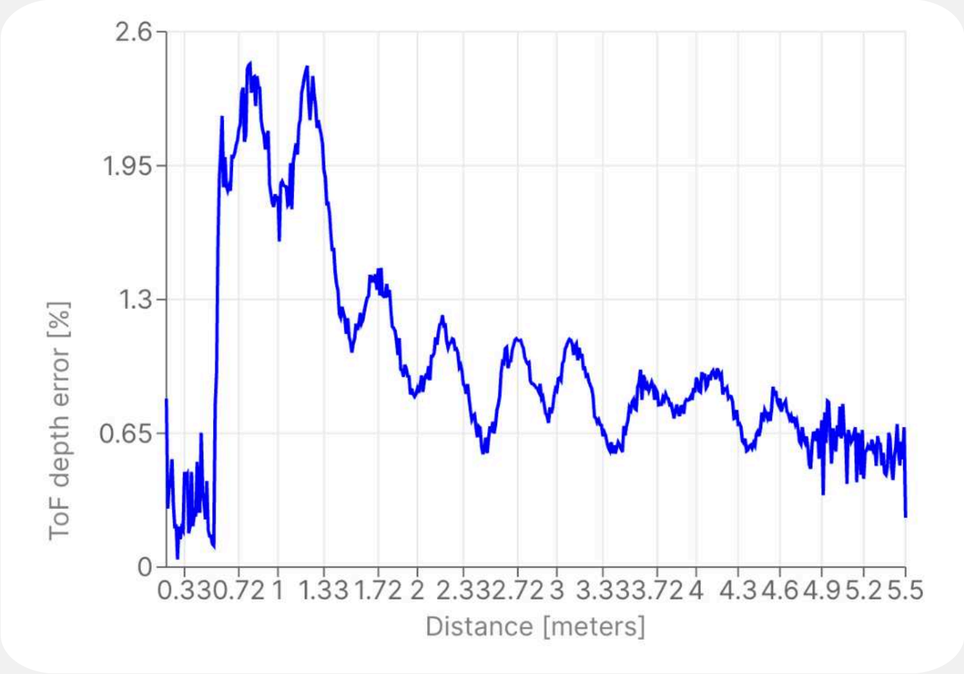
TOF

TOF-KAMERA

PRÄZISION DER TIEFENBERECHNUNG



STEREOKAMERA
1280X800
150MM BASELINE



TOF

AI HAT+

RASPBERRY PI AI HAT+ 26 TOPS, HAILO-8 ACCELERATOR

VORTEILE:

- Simpel
- 26 TOPS - trillion operations per second
- Apple Sillicon M1 Pro: 11 TOPS | M4 Pro: 38 TOPS
- Nvidia Jetson Orin Nano: 67 TOPS
- GeForce RTX 5090 GPU: 3352 AI TOPS

NACHTEILE:

- Nur mit Raspberry Pi 5 kompatibel

PREIS: 122,90€ - HOCHSCHULE: 102,94€

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/RASPBERRY_PI_SHIELD_-_AI_KI_26_TOPS_RASPBERRY_PI_5-390448

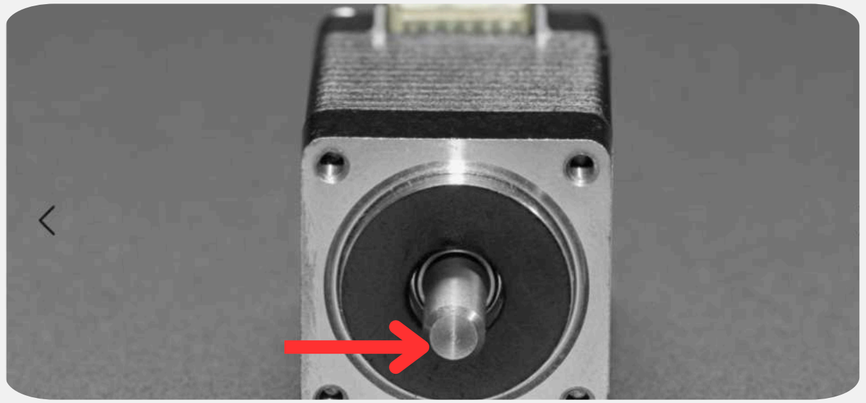
RASPBERRY PI 5, 8 GB RAM

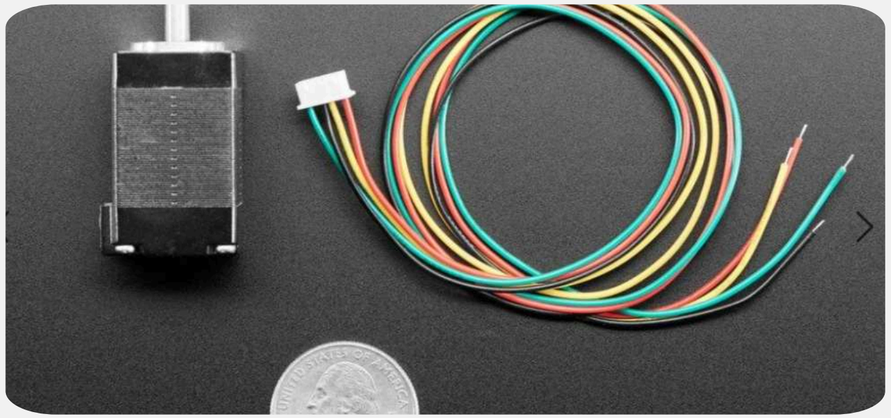
PREIS: 94,20€ -
HOCHSCHULE: 79,16€

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/RASPBERRY_PI_5_B_4X_2_4_GHZ_8_GB_RAM_WLAN_BT-359846?SEARCH=RASPBERRY%2520PI%25205&

SCHRITTMOTOR

MINI STEPPER MOTOR NEMA 8





VORTEILE:

- Kompakt 2cm x 2 cm x 3 cm
- Langes Kabel
- Gleiche Qualität und Schrittgröße wie die großen NEMA-17's

NACHTEILE:

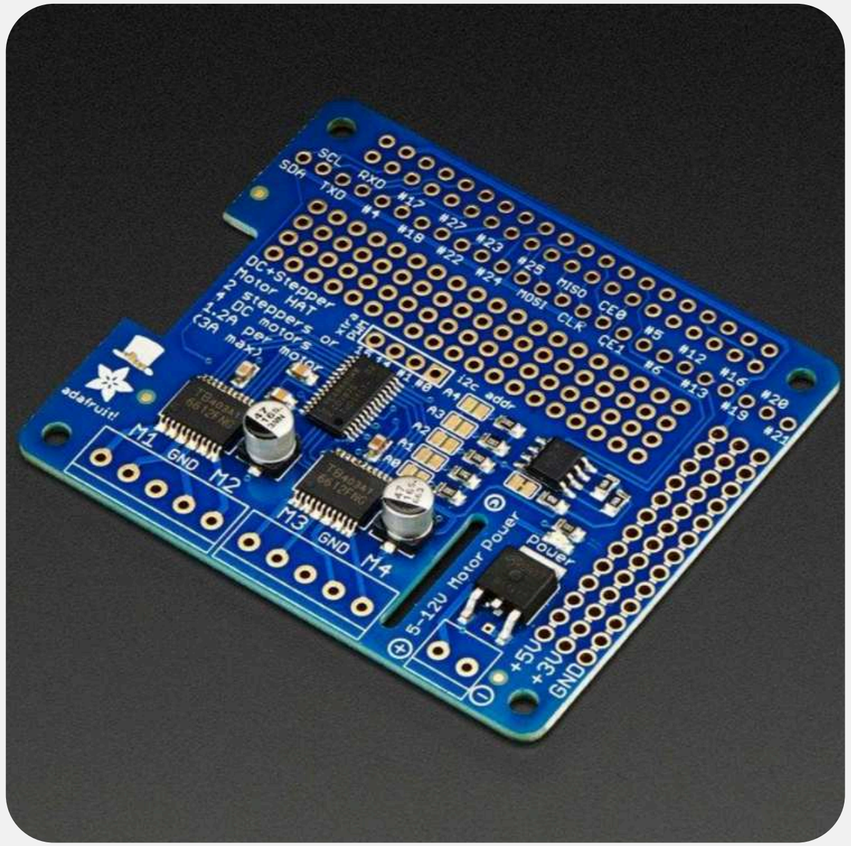
- Rund

PREIS: 20,80€ - HOCHSCHULE: 17,48€

HTTPS://WWW.BERRYBASE.DE/MINI-STEPPER-MOTOR-200-STEPS-20X30MM-NEMA-8-GROESSE

SCHRITTMOTOR TREIBER

ADAFRUIT DC & STEPPER MOTOR HAT FÜR RASPBERRY PI - MINI KIT



VORTEILE:

- Simpel
- Python
- Micro-Stepping
-

NACHTEILE:

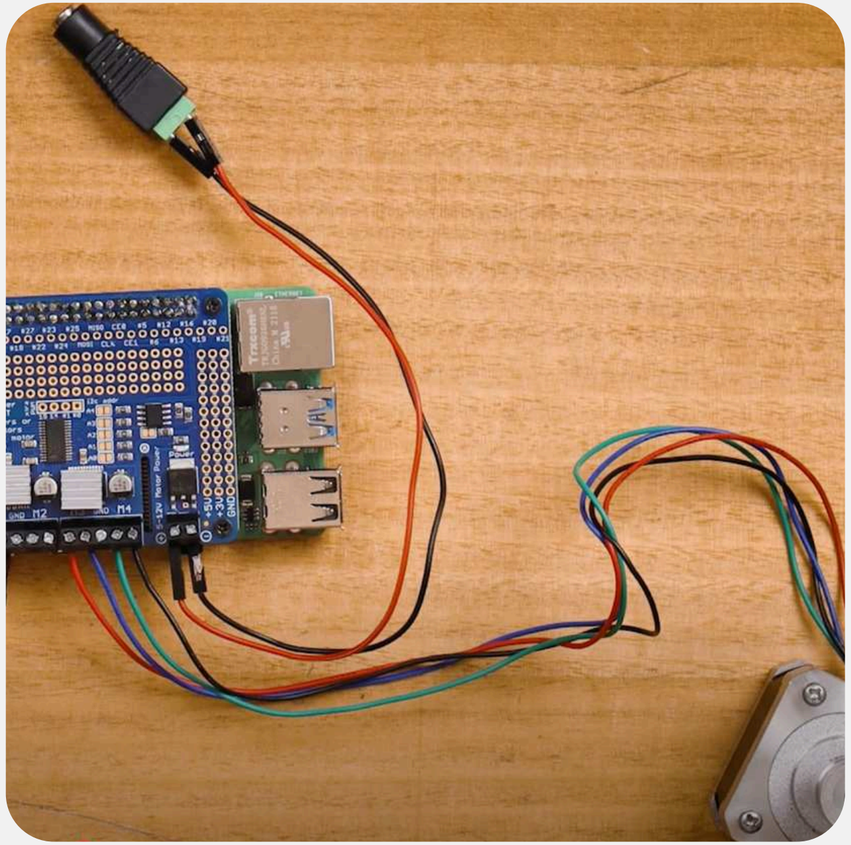
- .

PREIS: 23,50€

HTTPS://WWW.BERRYBASE.DE/ADAFRUIT-DC-STEPPER-MOTOR-HAT-FUER-RASPBERRY-PI-MINI-KIT

SCHRITTMOTOR TREIBER

ADAFRUIT DC & STEPPER MOTOR HAT FÜR RASPBERRY PI - MINI KIT



VORTEILE:

- Simpel
- Python
- Micro-Stepping

NACHTEILE:

- .

PREIS: 23,50€

HTTPS://WWW.BERRYBASE.DE/ADAFRUIT-DC-STEPPER-MOTOR-HAT-FUER-RASPBERRY-PI-MINI-KIT

SCHRITTMOTOR TREIBER

ADAFRUIT DC & STEPPER MOTOR HAT FÜR RASPBERRY PI - MINI KIT

VORTEILE:

- Simpel
- Python
- Micro-Stepping

NACHTEILE:

- .

PREIS: 23,50€

HTTPS://WWW.BERRYBASE.DE/ADAFRUIT-DC-STEPPER-MOTOR-HAT-FUER-RASPBERRY-PI-MINI-KIT

SCHRITTMOTOR TREIBER

ADAFRUIT DC & STEPPER MOTOR HAT FÜR RASPBERRY PI - MINI KIT

Modus	Schritte pro Umdrehung	Präzision pro Schritt
Einzelspule	200	1,8°
Doppelspule	200	1,8°
Interleaved	400	0,9°
Micro-Stepping (1/16)	3200	0,1125°

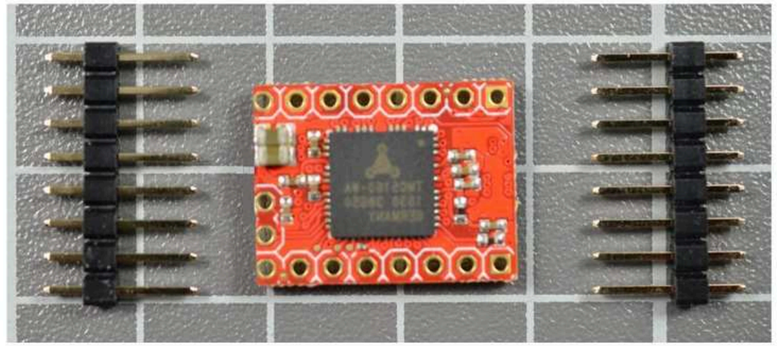
SCHRITTMOTOR TREIBER

ADAFRUIT DC & STEPPER MOTOR HAT FÜR RASPBERRY PI - MINI KIT

```
import time
import board
from adafruit_motor import stepper

kit = MotorKit(i2c=board.I2C())

for i in range(500):
    kit.stepper2.onestep()
    time.sleep(0.01)

for i in range(500):
     kit.stepper2.onestep(direction=stepper.BACKWARD,
                          style=stepper.DOUBLE)
     time.sleep(0.01)

for i in range(500):
     kit.stepper2.onestep(direction=stepper.BACKWARD,
                      style=stepper.MICROSTEP)
     time.sleep(0.01)
```

SCHRITTMOTOR TREIBER

SILENTSTEPSTICK TMC5160



VORTEILE:

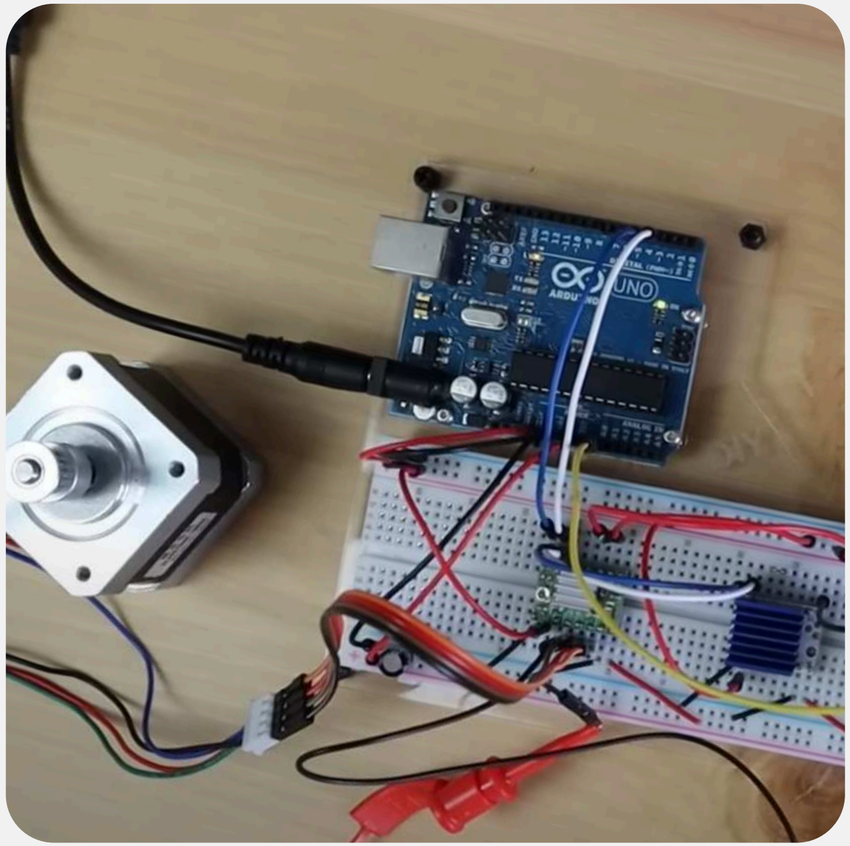
- sanft
- leise

NACHTEILE:

PREIS: 19,00€

SCHRITTMOTOR TREIBER

SILENTSTEPSTICK TMC5160



VORTEILE:

- sanft
- leise

NACHTEILE:

- Viele Elektronikteile

PREIS: 19,00€

TOUCH-DISPLAY

UNIVERSAL 7,0" IPS DISPLAY MIT HDMI / VGA EINGANG UND KAPAZITIVEM TOUCHSCREEN

VORTEILE:

- hohe Hardware-Auflösung (1024x600)
- gute größe

NACHTEILE:

- momentan nicht verfügbar

PREIS: 49,90€

HTTPS://WWW.BERRYBASE.DE/UNIVERSAL-7-0-IPS-DISPLAY-MIT-HDMI-VGA-EINGANG-UND-KAPAZITIVEM-TOUCHSCREEN

TOUCH-DISPLAY

RASPBERRY - DISPLAY LCD-TOUCH, 7", IPS

VORTEILE:

- gute Auflösung (1024x600)softwareseitig skalierbar
- gute größe

NACHTEILE:

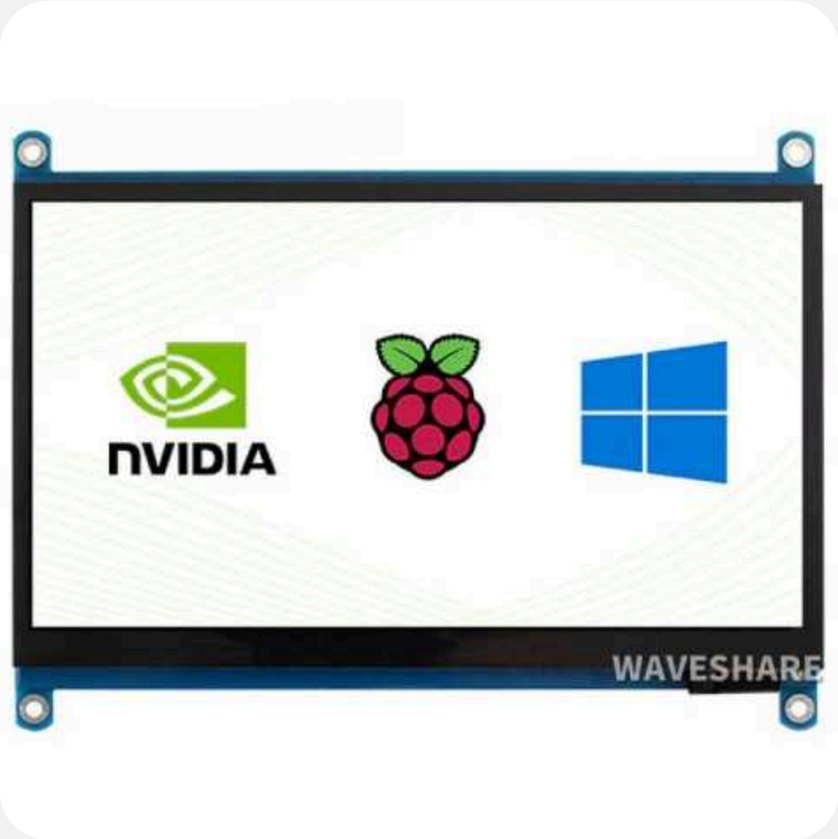
- teurer

PREIS: 69,99€ - HOCHSCHULE:58,82€

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/RASPBERRY_-_DISPLAY_LCD-TOUCH_7_IPS-317040?PROVID=2788&GAD_SOURCE=1&GCLID=CJ0KCQJWY46_BHDOARISAIVMCWOW8_QVYYNLIYBZZ2FS8BQDBGTWYZL34WJMPEMDL_0ENP0R

TOUCH-DISPLAY

WAVESHARE 7" IPS HDMI USB TOUCHDISPLAY MIT AUDIO KOMPATIBEL MIT RASPBERRY PI



VORTEILE:

- hohe Hardware-Auflösung (1024x600)softwareseitig skalierbar
- gute größe

NACHTEILE:

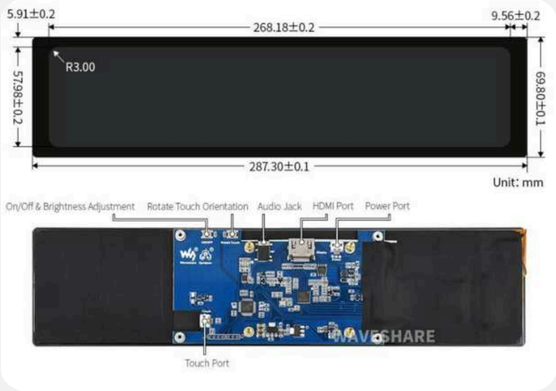
- teurer

PREIS: 65,99€

HTTPS://WWW.AZ-DELIVERY.DE/PRODUCTS/7-IPS-HDMI-USB-TOUCHDISPLAY-M-AUDIO?VARIANT=44957496869131&UTM_SOURCE=GOOGLE&UTM_MEDIUM=CPC&UTM_CAMPAIGN=16964979024&UTM_CONTENT=166733588295&UTM_TERM=&GAD_SOURCE=1&GCLID=CJ0KCQJWY46_BHDOARISAIVMCWPHY_7UUMOYFSCMWIHCPUJ9WMV-H22NNCIX4TERR2ADRZIE51HYJIYAAOSZEALW_WCB

TOUCH-DISPLAY

11,9-ZOLL-LCD MIT KAPAZITIVEM TOUCHSCREEN, 320×1480, HDMI, IPS



VORTEILE:

- hohe Auflösung (320×1480)
- große Bildschirmfläche
- kapazitiver Touchscreen

NACHTEILE:

- unhandlich
- Preis

PREIS:

99,90€

HTTPS://WWW.BERRYBASE.DE/11-9-ZOLL-LCD-MIT-KAPAZITIVEM-TOUCHSCREEN-320-1480-HDMI-IPS

GEHÄUSE: 3D-DRUCK

VORTEILE:

- 3D-Drucker bereits vorhanden
- günstiges Material
- Perfekt für unsere Ansprüche

NACHTEILE:

- Zeitaufwendig
- kommt mit lernprozess

PREIS: 00,00€

GEHÄUSEMATERIAL: TOUGH PLA

VORTEILE:

- deutlich stabiler als PLA
- reicht fast an ABS heran
- gleiche druckgeschwindigkeiten wie standard PLA

NACHTEILE:

- leicht teurer als PLA

PREIS: 34,95€ - HOCHSCHULE: 29,37 €

HTTPS://WWW.REICHELT.DE/DE/DE/SHOP/PRODUKT/TOUGH_PLA_FILAMENT_-_SCHWARZ_-_2_85_MM_-_750_G-274314#CLOSEMODAL

~~FOLLOW FOCUS GEAR~~

Tilta Follow Focus Gear für FF-T05 - 6mm 0.8mm 64-zahnig

Produkt Highlights: Für FF-T05 Single-sided Cine Follow Focus Kinostandart 0,8 m Abstand 64-zahni...

Calumet Photo Video / €26.39

PROBLEM:

MOMENTAN NICHT LIEFERBAR

LÖSUNG:
SELBER DRUCKEN

GEWINDEADAPTER FÜR KAMERA

ADAPTER XYZ

HALTERUNG

Cold Shoe Adapter AA-01

Der Accsoon Cold Shoe Adapter kann an Ihrer Kamera oder anderen Montagesystemen angebracht werden. Er bietet eine 180°-Neigung für jedes an...

Foto-Köster / €10.99

Schwenk- und neigbare Monitorhalterung mit Cold Shoe...

Schwenk- und neigbare Monitorhalterung mit Cold Shoe Halterung[SmallRig - DIY Camera Rigs,...

pc

Tilta TGA-FPL-RMB Drehbare Montagehalterung für DJI Focus Pro LiDAR

Die Tilta TGA-FPL-RMB Drehbare Montagehalterung für DJI Focus Pro LiDAR bietet dem Nutzer zusätzliche Flexibilität bei der Montage des LiDAR-Entfernungsmessers über eine Cold Shoe Halterung und eine...

Teltec / €10.71

ZAHNRIEMEN

Tilta Photographic Lens Follow Focus Adapter FR-T03

Mit dem Tilta Photographic Lens Follow Focus Adapter können Sie nun jedes DSLR-Fotoobjektiv i...

toneart-shop / €5.95

https://www.kamera-express.de/tilta-fr-t03-fotoobjektiv-nachf-hrfokus-ada

AUF BESTELLUNG

- **PREIS 2,99€**

STROMADAPTER

2 Bewertungen

DELOCK
we move the world

DC-Kupplung für Hohlstecker 5,5×2,5mm - Schraubmontage

Produktnummer: D65485

1,84 €

Jetzt Bestellen und 1 Berrys sichern

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

1 | In den Warenkorb

Ab Hersteller, Lieferzeit: 3-5 Tage, 517 Stück | Menge prüfen

99% positive Bewertung
Kostenloser Versand ab 79€*
Support

18 Bewertungen

BERRYBASE

40pin Jumper / Dupont Kabel Male Male trennbar

Produktnummer: DUPK-40-MM-10

1,60 €

Jetzt Bestellen und 1 Berrys sichern

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Varianten

40pin Jumper / Dupont Kabel Female Female trennbar

40pin Jumper / Dupont Kabel Male Female trennbar

EQUIPMENTLISTE

EQUIPMENT	PRICE
TIEFENKAMERA, INTEL® REALSENSE™ D435, 3D KAMERA	301,68€
RASPBERRY PI AI HAT+ 26 TOPS, HAILO-8 ACCELERATOR	102,94€
RASPBERRY PI 5, 8 GB RAM	79,16€
MINI STEPPER MOTOR NEMA 8	17,48€
ADAFRUIT DC & STEPPER MOTOR HAT FÜR RASPBERRY PI - MINI KIT	23,50€

RASPBERRY - DISPLAY LCD-TOUCH, 7", IPS	58,82€
3D DRUCK FILAMENT	29,37 €
GEWINDEADAPTER	3,90€
HALTERUNG	22,87€
ZAHNRIEMEN	2,99€
~~FOLLOW FOCUS GEAR~~ NICHT LIEFERBAR ➡️ 3D DRUCKEN	~~26,39€~~
STROMADAPTER	3,44€
TOTAL	646,15 €

THANK YOU